



01 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 일 때, $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{23}{25}$ ② 1 ③ $\frac{27}{25}$ ④ $\frac{29}{25}$ ⑤ $\frac{31}{25}$

02 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\alpha}{2}$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1 ④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

03 $\cos 15^\circ + 2 \sin 97.5^\circ \sin 22.5^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{1+\sqrt{6}}{2}$

04 $\sin 20^\circ + \sin 140^\circ + \sin 260^\circ$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

05 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $\sqrt{3} \sin x + \cos x - 1 = 0$ 의 모든 근의 합은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{5}{6}\pi$ ④ π ⑤ $\frac{7}{6}\pi$